

Clase 3: Polinomios y Divisibilidad

Sea K un cuerpo, entonces $K[t]$ es un dominio de factorización única. ($K = \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{F}_p$).

Ojo pues es necesario que K sea cuerpo. ($\mathbb{Z}[t]$?) (p. 1, col. 1)

Definición: Divisibilidad

Sean $f, g \in K[t]$, decimos que f divide a g si existe $h \in K[t]$ tal que

$$g = fh,$$

esto se notará $f \mid g$. (Relativo a K)

Ejemplo: $t(t-1) \mid (t^3-1)$? Sí, pues

$$t^3 - 1 = (t-1)(t^2 + t + 1).$$

Definición: Máximo Común Divisor

Sea $d \in K[t]$ un máximo común divisor de $f, g \in K[t]$ si:

- $d \mid f$ y $d \mid g$.
- Si $e \mid f$ y $e \mid g$, entonces $e \mid d$.

Esta definición está relacionada con la *Definición de Divisibilidad* (p. 1, col. 1). d es único salvo unidades (ej. $\mathbb{Z}[t]^\times = \{\pm 1\}$). $\mathbb{Q}[t]^\times = \mathbb{Q}^\times = \mathbb{Q} \setminus \{0\}$.

Teorema: Identidad de Bézout (p. 1, col. 1)

Sean $f(t), g(t) \in K[t]$ no nulos, y sea $d(t)$ un máximo común divisor de $f(t)$ y $g(t)$. Entonces existen $a(t), b(t) \in K[t]$ tales que

$$d(t) = a(t)f(t) + b(t)g(t).$$

Teorema: Algoritmo de Euclides

Dados dos polinomios, no ambos nulos, $f(t), g(t) \in K[t]$ existe un máximo común divisor.

$$\deg f \geq \deg g$$

$$f(t) = q_1(t)g(t) + r_1(t), \quad \deg r_1 < \deg g$$

$$g(t) = q_2(t)r_1(t) + r_2(t), \quad \deg r_2 < \deg r_1$$

$$r_1(t) = q_3(t)r_2(t) + r_3(t), \quad \deg r_3 < \deg r_2$$

$\vdots$

$$r_i(t) = q_{i+2}(t)r_{i+1}(t) + r_{i+2}(t),$$

$$\deg r_{i+2} < \deg r_{i+1}$$

$\vdots$

$$r_{s-2}(t) = q_s(t)r_{s-1}(t) + \overline{r_s(t)},$$

$$\deg r_s < \deg r_{s-1}$$

$$r_{s-1}(t) = q_{s+1}(t)r_s(t) + 0$$

En este caso un máximo común divisor es $r_s(t)$.

(p. 1, col. 2) Idea: $(f(x), g(x)) = (f(x), f(x) - g(x))$ **Ejemplo:** Calcular $\gcd(t^4 - 1, t^2 + t)$ (p. 1, col. 2).

Descomponemos:

$$t^4 - 1 = (t^2 - 1)(t^2 + 1)$$

$$= (t-1)(t+1)(t^2 + 1),$$

$$t^2 + t = t(t+1).$$

Por tanto, un máximo común divisor es $t+1$. A continuación, aplicación del algoritmo de Euclides:

$$t^4 - 1 = (t^2 + t)(t^2 - t + 1) + (-t - 1),$$

$$t^2 + t = (-t - 1)(-t) + 0.$$

Luego

$$-t - 1 = 1 \cdot (t^4 - 1) - (t^2 + t)(t^2 + t).$$

(p. 1, col. 2)

Definición: Irreducibilidad (p. 2, col. 1)

Un polinomio $f \in K[t]$, no constante, es reducible (sobre K) si es producto de dos polinomios de $K[t]$ de grado menor. En caso contrario diremos que el polinomio es irreducible.

Observación: K cuerpo.

$(x^2 + 1)^2 = (x^2 + 1)(x^2 + 1)$, por lo que aun sin raíz en $\mathbb{R}$, $(x^2 + 1)^2$ es reducible en $\mathbb{R}[x]$.

Caso $K = \mathbb{Z}$: Reducible significa que $f(x)$

es producto de dos elementos que no son unidades.

Ejemplo: $2x + 4$ es irreducible en $\mathbb{Q}[x]$, pero en $\mathbb{Z}[x]$

$$2x + 4 = 2(x + 2),$$

y 2, $(x + 2)$ no son unidades en $\mathbb{Z}[x]$, así que es reducible. (p. 2, col. 1) ¿Si un polinomio sobre K es reducible, entonces tiene una raíz en K ? ($K = \mathbb{R}$).

Respuesta: No. Por ejemplo,

$$(x^2 + 1)^2 = (x^2 + 1)(x^2 + 1)$$

no tiene raíz real, pero es reducible en $\mathbb{R}[x]$. (p. 2, col. 2)

Proposición: Si $1 < \deg f \leq 3$ y K es un cuerpo, entonces

$$f \text{ es reducible sobre } K \iff$$

$$f \text{ tiene una raíz en } K.$$

Proof. ($\Rightarrow$) Si f es reducible, entonces necesariamente tiene un factor de grado 1:

$$g(t) = at + c, \quad f(t) = q(t)(at + c).$$

Como K es un cuerpo, existe raíz $\alpha = -\frac{c}{a} \in K$, es decir $g(\alpha) = 0$.

$\Leftarrow$ Sea α raíz de $f(t)$, entonces $(t - \alpha) \mid f(t)$, y por división

$$f(t) = q(t)(t - \alpha),$$

con $\deg(q) < \deg(f)$. Por tanto f es reducible. (p. 2, col. 3) $\square$

Lema: Primos Relativos (p. 2, col. 4)

Sean $f, g, h \in K[x]$. Si f es irreducible y $f \mid gh$, entonces $f \mid g$ o $f \mid h$.

Demostración: (Esbozo usando lógica proposicional)

Sea p : " $f \mid gh$ ", q : " $f \mid g$ ", r : " $f \mid h$ ". La implicación

$$(p \rightarrow (q \vee r)) \iff ((p \wedge \neg q) \rightarrow r).$$

Si f es irreducible y $f \nmid g$, entonces $\gcd(f, g) = 1$ (salvo unidades), es decir, f y g son primos relativos. Como f divide al producto gh , debe dividir a h . Por tanto $f \mid h$. (p. 2, col. 4)

Teorema: Factorización única (p. 2, col. 4)

Todo polinomio en $K[t]$ es producto de irreducibles, además la descomposición es única salvo por el orden de los factores.

Demostración de unicidad (esbozo): Supongamos

$$q_1(t)^{\alpha_1} \cdots q_r(t)^{\alpha_r} = p_1(t)^{\beta_1} \cdots p_\ell(t)^{\beta_\ell}.$$

Por irreducibilidad y primos relativos, se concluye que $r = \ell$, $q_i = p_i$ y $\alpha_i = \beta_i$ para todo i . (p. 2, col. 4)

Observación: Sobre $\mathbb{R}$ los irreducibles son de grado 1 o de grado 2 sin raíces en $\mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} x^4 + 1 &= (x^4 + 2x^2 + 1) - 2x^2 \\ &= (x^2 + 1)^2 - 2x^2 \\ &= (x^2 - \sqrt{2}x + 1)(x^2 + \sqrt{2}x + 1). \end{aligned}$$

Teorema: Lema de Gauss (p. 3, col. 1)

Sea $f \in \mathbb{Z}[t]$ irreducible sobre $\mathbb{Z}$, entonces f es también irreducible como elemento de $\mathbb{Q}[t]$.

Contenido de un polinomio sobre $\mathbb{Z}$:
Sea

$$f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0, \quad a_i \in \mathbb{Z}.$$

Definimos

$$\text{cont}(f) = \gcd(a_n, \dots, a_0).$$

Por ejemplo,

$$\begin{aligned} p(x) &= 6x^2 + 9x + 3, & \text{cont}(p) &= 3; \\ q(x) &= 7x^2 - 3, & \text{cont}(q) &= 1. \end{aligned}$$

Un *polinomio primitivo* es aquel con $\text{cont}(f) = 1$.

Lema de Gauss sobre contenido:

$$\text{cont}(f \cdot g) = \text{cont}(f) \text{cont}(g).$$

Voy a mostrar que el producto de dos polinomios primitivos es primitivo. **Prueba:** Si f y g son primitivos, entonces $f \cdot g$ es primitivo.

Procedemos por contradicción: supongamos que $f \cdot g$ no es primitivo. Escribamos

$$\begin{aligned} f(x) &= a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0, \\ g(x) &= b_m x^m + \cdots + b_1 x + b_0, \end{aligned}$$

ambos con coeficientes en $\mathbb{Z}$ y $\text{cont}(f) = \text{cont}(g) = 1$. Entonces

$$(f \cdot g)(x) = C_{n+m} x^{n+m} + \cdots + C_1 x + C_0,$$

donde

$$C_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j.$$

Como $\text{cont}(f \cdot g) \neq 1$, existe un primo p tal que

$$p \mid C_k \quad \text{para todo } k.$$

Entonces, como $\text{cont}(f) = 1$, existe un índice

$$t = \min\{i \mid p \nmid a_i\}.$$

De igual forma, como $\text{cont}(g) = 1$, existe

$$s = \min\{j \mid p \nmid b_j\}.$$

Considérese el coeficiente C_{t+s} . En su sumatoria:

$$C_{t+s} = a_0 b_{t+s} + \cdots + a_t b_s + \cdots + a_{t+s} b_0,$$

todos los términos son divisibles por p salvo $a_t b_s$, pues por la elección de t y s se tiene $p \nmid a_t$ y $p \nmid b_s$. De este modo $p \nmid a_t b_s$, contradicción. Por tanto $f \cdot g$ debe ser primitivo. (p. 3, col. 2) **Continuación de la prueba del Lema de Gauss:**

Sea $f(t) \in \mathbb{Z}[t]$ irreducible sobre $\mathbb{Z}$ y supongamos, por contradicción, que $f(t)$ es reducible sobre $\mathbb{Q}$. Entonces

$$\begin{aligned} f(t) &= r(t) s(t), & r(t), s(t) &\in \mathbb{Q}[t], \\ 0 &< \deg r, \deg s &< \deg f. \end{aligned}$$

Multipliquemos por denominador común. Existen enteros c, a, d, b tales que

$$r(t) = \frac{c}{a} r_*(t), \quad s(t) = \frac{d}{b} s_*(t),$$

con $r_*(t), s_*(t) \in \mathbb{Z}[t]$ primitivos. Por tanto

$$a b f(t) = c d r_*(t) s_*(t).$$

Como r_* y s_* son primitivos, su producto es primitivo (por el paso anterior). Además $a b$ y $c d$ solo difieren por un factor entero, luego

$$r_*(t) s_*(t) = (\pm 1) f(t),$$

de modo que $f(t)$ se factoriza en $\mathbb{Z}[t]$, contradicción con la irreducibilidad en $\mathbb{Z}$. De esta forma $f(t)$ es irreducible en $\mathbb{Q}[t]$. (p. 3, col. 3)

Clase 4: Algunos criterios de irreducibilidad

Para polinomios $f(t) \in \mathbb{Z}[t]$.

Reducción módulo p .

Teorema: Reducción módulo p (p. 4, col. 1)

Sea $f(t) \in \mathbb{Z}[t]$ y sea p un número primo. Si $\bar{f}(t)$ (la reducción de f (mód p)) tiene el mismo grado que $f(t)$ y es irreducible, entonces $f(t)$ es irreducible sobre $\mathbb{Z}[t]$.

Ejemplo: ¿Es $3t^3 + 5t + 3 \in \mathbb{Z}[t]$ irreducible? Definimos el morfismo

$$\begin{aligned} \psi : \mathbb{Z}[t] &\longrightarrow \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[t], \\ a_n t^n + \cdots + a_0 &\longmapsto \bar{a}_n t^n + \cdots + \bar{a}_0, \end{aligned}$$

con $\psi(f + g) = \psi(f) + \psi(g)$ y $\psi(fg) = \psi(f)\psi(g)$.

Reduciendo $3t^3 + 5t + 3$ módulo 2, obtenemos

$$\psi(3t^3 + 5t + 3) = t^3 + t + 1 \in (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})[t].$$

Así, si queremos probar que $3t^3 + 5t + 3$ es irreducible sobre $\mathbb{Z}$, es suficiente mostrar que

$$t^3 + t + 1$$

es irreducible sobre $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ (pues $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ es cuerpo y $\deg = 3$).

Evaluamos en $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$:

t	0	1
$t^3 + t + 1$	1	1

No tiene raíces, por tanto $t^3 + t + 1$ es irreducible en $\mathbb{F}_2$. (p. 4, col. 3) **También son**

irreducibles sobre $\mathbb{Z}$:

$$5t^3 + 2t^2 + 7t + 3, \quad 11t^3 + 4t^2 + 5t + 7.$$

(p. 4, col. 4)

Demostración: (Por Contradicción).

Sea $f(t) \in \mathbb{Z}[t]$. Supongamos que $f(t)$ es reducible sobre $\mathbb{Z}$. Existe p primo tal que su reducción $\bar{f}(t) \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[t]$ es irreducible y $\partial f = \partial \bar{f}$. Supongamos

$$f(t) = g(t) h(t), \quad \partial g < \partial f, \quad \partial h < \partial f.$$

Entonces

$$\bar{f}(t) = \bar{g}(t) \bar{h}(t).$$

Si $\partial \bar{g} < \partial g$, entonces $\partial \bar{f} < \partial f$ (contradicción pues $\partial \bar{f} = \partial f$). Si $\partial \bar{g} = \partial g$, entonces $\partial \bar{f} = \partial f$ y nuevamente $\bar{f}$ es reducible, contradicción. Por tanto $f(t)$ es irreducible. (p. 5, col. 1)

Ejemplo:

$$6t^2 + 5t + 1 = (2t + 1)(3t + 1)$$

es reducible pues su imagen en $\mathbb{F}_3$ es $2t + 1$, irreducible. (Ojo: el grado cambió). (p. 5, col. 2)

Ejemplo: Un polinomio en $\mathbb{Z}[t]$ irreducible por su imagen es *reducible* $\forall p$ primo. Sea

$$f = x^4 - 10x^2 + 1.$$

Se observa que

$$\begin{aligned} x^4 - 10x^2 + 1 &= (x^2 - 1)^2 - 2(2x)^2 \\ &= (x^2 + 1)^2 - 3(2x)^2 \\ &= (x^2 - 5)^2 - 6 \cdot 2^2. \end{aligned}$$

Para todo p primo, su reducción $\bar{f}$ es reducible. (p. 5, col. 3)

Ley de reciprocidad cuadrática

$$x^2 \equiv a \pmod{p}.$$

- Si p es *fijo* (trivial). Por ejemplo, $p = 5$:

$$\begin{array}{c|cccc} x & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ \hline x^2 & 0 & 1 & 4 & 4 & 1 \end{array}$$

Existe solución si $a = 1, 4$ ($a \neq 0$).

- Si a es *fijo* (difícil). Hay que probar para todos los primos p :

$$x^2 \equiv 2 \pmod{p} \text{ tiene solución o no.}$$

(p. 5, col. 4) **Símbolo de Legendre.**

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 1 & \text{si } x^2 \equiv a \pmod{p} \\ & \text{tiene solución} \\ -1 & \text{si } x^2 \equiv a \pmod{p} \\ & \text{no tiene solución.} \end{cases}$$

Ejemplos:

$$\left(\frac{3}{5}\right) = -1,$$

$$\left(\frac{4}{5}\right) = 1.$$

Propiedad multiplicativa:

$$\left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right) \left(\frac{b}{p}\right),$$

$$\left(\frac{6}{p}\right) = \left(\frac{3}{p}\right) \left(\frac{2}{p}\right).$$

Teorema: Criterio de Eisenstein (p. 6, col. 2)

Sea $f(t) = a_n t^n + \dots + a_0 \in \mathbb{Z}[t]$ y exista un primo p tal que

$$\begin{aligned} p &\nmid a_n, \\ p &\mid a_i \quad (i = 0, \dots, n-1), \\ p^2 &\nmid a_0. \end{aligned}$$

Entonces $f(t)$ es irreducible sobre $\mathbb{Q}[t]$.

Ejemplos:

$$\begin{aligned} x^3 - 2 &\text{ es irreducible sobre } \mathbb{Z}[x] (p = 2), \\ x^n + px + p &\text{ con } p \text{ primo, } n > 1 \\ &\text{ es irreducible} \\ x^n - p &\text{ es irreducible pues } \sqrt[n]{p} \notin \mathbb{Q}. \end{aligned}$$

Prueba (Eisenstein): por contradicción. Sea

$$f(t) = a_n t^n + \dots + a_1 t + a_0$$

y el primo p cumpla las hipótesis del criterio. Supongamos que $f(t)$ es reducible sobre $\mathbb{Z}[t]$ mientras su reducción módulo p es

$$\bar{f}(t) = \bar{a}_n t^n.$$

Entonces

$$f(t) = g(t)h(t), \quad \bar{f}(t) = \bar{g}(t)\bar{h}(t).$$

De la factorización se obtiene

$$\bar{a}_n t^n = b_s t^s c_\ell t^\ell,$$

con $p \mid b_0, p \mid c_0$, lo que implicaría $p^2 \mid a_0 c_0$, contradicción. $\square$

Ejemplo: $f(x) = x^4 + 1$ es irreducible.

Idea: componer con funciones lineales no altera la (ir)reducibilidad. Sea $x = t + 1$,

$$\begin{aligned} F(t) &= f(t+1) = (t+1)^4 + 1 \\ &= t^4 + 4t^3 + 6t^2 + 4t + 2. \end{aligned}$$

Aplicando Eisenstein con $p = 2$ se concluye que $(t+1)^4 + 1$ es irreducible, luego $x^4 + 1$ también lo es. (p. 6, col. 4) Sea p primo; el polinomio ciclotómico

$$\Phi_p(x) = x^{p-1} + x^{p-2} + \dots + x + 1$$

es irreducible.

Ejemplos:

$$\begin{aligned} \Phi_5(x) &= x^4 + x^3 + x^2 + x + 1, \\ \Phi_7(x) &= x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1. \end{aligned}$$

Sustitución útil: $x = t + 1$.

Clase 5

Afirmación: Sea p primo, entonces el polinomio ciclotómico

$$\Phi_p(x) = x^{p-1} + x^{p-2} + \dots + x + 1$$

es irreducible sobre $\mathbb{Q}[x]$. Tomemos el cambio lineal $x = t + 1$ y defínase

$$F(t) = \Phi_p(t+1) = \frac{(t+1)^p - 1}{t}.$$

Desarrollando el binomio:

$$\begin{aligned} F(t) &= \frac{t^p + \binom{p}{1}t^{p-1} + \dots + \binom{p}{p-1}t + 1 - 1}{t} \\ &= t^{p-1} + \binom{p}{1}t^{p-2} + \dots + \binom{p}{p-1}. \end{aligned}$$

Por el criterio de Eisenstein con el mismo primo p bastará probar

$$p \mid \binom{p}{k} \quad \text{para } 1 \leq k \leq p-1.$$

Prueba de que $p \mid \binom{p}{k}$ para $1 \leq k \leq p-1$. Observemos que

$$\binom{p}{k} = \frac{p!}{k!(p-k)!} \in \mathbb{Z}.$$

Si p es primo, entonces $(p, k!) = (p, (p-k)!) = 1$, de modo que

$$p! = \binom{p}{k} k! (p-k)!,$$

y como $p \mid p!$ necesariamente $p \mid \binom{p}{k}$. $\square$

Como el criterio de Eisenstein se cumple para $F(t)$ con el primo p , se deduce que $F(t)$ es irreducible; por el cambio lineal inverso también lo es $\Phi_p(x)$. $\square$

Teorema Fundamental del Álgebra

Sea $f(t) \in \mathbb{C}[t]$ no constante, entonces existe

$$\alpha \in \mathbb{C}$$

tal que

$$f(\alpha) = 0.$$

Definición: Multiplicidad

Sea $f(t) \in K[t]$ con $K = \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{F}_p$.

- $\alpha \in K$ es *raíz simple* si $(t-\alpha) \mid f(t)$ y $(t-\alpha)^2 \nmid f(t)$.
- α es raíz de multiplicidad m si $(t-\alpha)^m \mid f(t)$ y $(t-\alpha)^{m+1} \nmid f(t)$.

Teorema

El número de raíces (con multiplicidades) de un polinomio sobre un subcuerpo de $\mathbb{C}$ es menor o igual a su grado.

Ejercicio tipo V/F (resuelto).

- (a) Every polynomial of degree n has n distinct zeros. (F)
- (b) Every polynomial of degree n has at most n distinct zeros. (V)

- (c) Every polynomial of degree n has at least n distinct zeros. (F)
- (d) If f, g are non-zero polynomials and f divides g , then $\deg f < \deg g$. (F)
- (e) If f, g are non-zero polynomials and f divides g , then $\deg f \leq \deg g$. (V)
- (f) Every polynomial of degree 1 is irreducible. (V)
- (g) Every irreducible polynomial has prime degree. (F)

- (h) If a polynomial f has integer coefficients and is irreducible over $\mathbb{Z}$, then it is irreducible over $\mathbb{Q}$. (V)
- (i) If a polynomial f has integer coefficients and is irreducible over $\mathbb{Z}$, then it is irreducible over $\mathbb{R}$. (V)
- (j) If a polynomial f has integer coefficients and is irreducible over $\mathbb{R}$, then it is irreducible over $\mathbb{C}$. (F – Contraej.: $4t+2 = 2(2t+1)$ es reducible en $\mathbb{Z}[t]$.)

- (a) F, (b) V, (c) F,
 (d) F, (e) V, (f) V,
 (g) F, (h) V, (i) V,
 (j) Contraej.: $4t+2 = 2(2t+1)$ reducible $\mathbb{Z}[t]$.

Teorema (Fundamental de los polinomios simétricos)

Cualquier polinomio simétrico en $x_1, \dots, x_n$ se expresa de modo único como polinomio en $e_1, \dots, e_n$.

Definición: Polinomios simétricos elementales

Los polinomios simétricos elementales en n variables son:

$$\begin{aligned} e_1 &= \sum_i x_i, \\ e_2 &= \sum_{i < j} x_i x_j, \\ e_3 &= \sum_{i < j < k} x_i x_j x_k, \\ &\vdots \\ e_n &= x_1 x_2 \cdots x_n. \end{aligned}$$

Orden lexicográfico en $\mathbb{N}^n$ y multigrado.

Ejemplo de comparación:

$$(1, 0, 3) < (1, 1, 5) < (1, 2, 3) < (2, 0, 0).$$

Para un monomio $x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n}$ definimos

$$m\partial(x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n}) = (i_1, \dots, i_n).$$

Ejemplos:

$$\begin{aligned} m\partial(5y^3z^2) &= (0, 3, 2), \\ m\partial(3x^2yz) &= (2, 1, 1). \end{aligned}$$

El multigrado de un polinomio f es

$$m\partial(f) = \max\{m\partial(\text{monomios de } f)\}.$$

Para

$$f(x, y, z) = 5y^3z^2 + 7xy^3z + 8x^2 + 3x^2yz$$

se obtiene

$$m\partial(f) = (2, 1, 1).$$

Ejemplos y propiedades del orden lexicográfico y multigrado.

- Es un “orden total” en $\mathbb{R}[x_1, \dots, x_n]$.
- Comparación:

$$x^2yz \text{ vs } 3x^2yz.$$

•

$$m\partial(f \cdot g) = m\partial(f) + m\partial(g).$$

- Toda cadena finita tiene mínimo.

Sea $f(x_1, \dots, x_n)$ simétrico y

$$m\partial(f) = (i_1, i_2, \dots, i_n) \implies i_1 \geq i_2 \geq \dots \geq i_n.$$

Simétrico significa

$$\forall \sigma \in S_n, f(x_1, \dots, x_n) = f(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)}).$$

Ejemplo:

$$\begin{aligned} f(x, y) &= (x - y)^2 = x^2 - 2xy + y^2, \\ \{(2, 0), (1, 1), (0, 2)\}, \quad m\partial(f) &= (2, 0). \end{aligned}$$

Demostración (por contradicción): si existe k tal que $i_k < i_{k+1}$ entonces $m\partial(f)$ no tendría el máximo ordenado esperado. (p. 10, col. 1)
 Considere la permutación que intercambia x_k y x_{k+1} . Se obtienen los monomios

$$\begin{aligned} x_1^{i_1} \cdots x_k^{i_k} x_{k+1}^{i_{k+1}} \cdots x_n^{i_n}, \\ x_1^{i_1} \cdots x_k^{i_{k+1}} x_{k+1}^{i_k} \cdots x_n^{i_n}. \end{aligned}$$

Bajo el orden lexicográfico

$$\begin{aligned} (i_1, \dots, i_k, i_{k+1}, \dots, i_n) &< \\ (i_1, \dots, i_{k+1}, i_k, \dots, i_n), \end{aligned}$$

lo que contradice la suposición de que el multigrado máximo fuese el primero. (p. 10, col. 2)

Aplicación del T.F. de polinomios simétricos (Gauss).

Sea $f(x_1, \dots, x_n)$ simétrico con

$$m\partial(f) = (i_1, i_2, \dots, i_n).$$

Definamos

$$g = e_1^{i_1-i_2} e_2^{i_2-i_3} \cdots e_n^{i_n},$$

donde e_j son los polinomios simétricos elementales. Entonces

$$m\partial(g) = m\partial(f).$$

Observemos:

$$\begin{aligned} m\partial(e_1) &= (1, 0, \dots, 0), \\ m\partial(e_2) &= (1, 1, 0, \dots, 0), \\ &\vdots \\ m\partial(e_n) &= (1, 1, \dots, 1). \end{aligned}$$

En consecuencia

$$\begin{aligned} m\partial(e_1^{i_1-i_2}) &= (i_1 - i_2, 0, \dots, 0), \\ m\partial(e_2^{i_2-i_3}) &= (i_2 - i_3, i_2 - i_3, 0, \dots, 0), \\ &\vdots \\ m\partial(g) &= (i_1, i_2, \dots, i_n). \end{aligned}$$

Así

$$m\partial(f - \lambda g) < m\partial(f),$$

para un escalar λ adecuado, y por inducción se expande f en los e_j . (p. 10, col. 3)

Ejemplo: Sea

$$f = x^4 + y^4, \quad m\partial(f) = (4, 0).$$

Tomemos $e_1 = x + y$, $e_2 = xy$.

$$g = e_1^4 = (x + y)^4.$$

Entonces

$$\begin{aligned} f_1 &= f - e_1^4 \\ &= -4x^3y - 6x^2y^2 - 4xy^3, \quad m\partial(f_1) = (3, 1). \end{aligned}$$

Asimismo,

$$\begin{aligned} g_1 &= -4e_1^{3-1}e_2^1 = -4(x+y)^2(xy), \\ f_2 &= f_1 - g_1 \\ &= 2x^2y^2, \quad m\partial(f_2) = (2, 2). \end{aligned}$$

También

$$g_2 = 2e_1^{2-2}e_2^2,$$

Así

$$x^4 + y^4 = e_1^4 - 4e_1^2e_2^2 + 2e_2^4.$$

(p. 10, col. 4)

Clase 6: Extensiones de Cuerpos

Definición (Extensión de cuerpos)

Una *extensión de cuerpos* de K es un par (L, ι) donde

$$\iota : K \longrightarrow L$$

es un monomorfismo de anillos y L es un cuerpo. Denotaremos la extensión simplemente por

$$L/K.$$

Observación: no exigimos que $\iota(K) \subseteq L$ sea necesariamente una subextensión separable.

Ejemplos:

$$\begin{aligned} \mathbb{R}/\mathbb{Q}, \quad \iota : \mathbb{Q} &\hookrightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto x. \\ \mathbb{C}/\mathbb{Q}, \quad \iota : \mathbb{Q} &\hookrightarrow \mathbb{C}, \quad x \mapsto x. \end{aligned}$$

Definición

Sea $L : K$ una extensión y $X \subseteq L$. Definimos

$$K(X) = \bigcap_{\substack{F \text{ es campo} \\ K \subseteq F \subseteq L \\ X \subseteq F}} F,$$

el *subcuerpo de L generado por K y X* .

Ejemplo: con $L = \mathbb{C}$, $K = \mathbb{Q}$, $X = \{\pm i, \pm\sqrt{5}\}$:

$$\begin{aligned} \mathbb{Q}(X) &= \mathbb{Q}(i, \sqrt{5}) \\ &= \text{menor subcuerpo de } \mathbb{C} \\ &\text{que contiene } \mathbb{Q} \text{ e } \{\pm i, \pm\sqrt{5}\}. \end{aligned}$$

Nota: si $r \in L$,

$$K(r) = \left\{ \frac{f(r)}{g(r)} \mid f, g \in K[x], g \neq 0 \right\}.$$

Caso $X = \{i + \sqrt{5}\}$:

$$\mathbb{Q}(X) = \mathbb{Q}(i + \sqrt{5}) \subseteq \mathbb{Q}(i, \sqrt{5}).$$

De hecho,

$$\begin{aligned} \mathbb{Q}(i + \sqrt{5}) &= \left\{ \frac{f(i + \sqrt{5})}{g(i + \sqrt{5})} \mid f, g \in \mathbb{Q}[x], g \neq 0 \right\}^y \\ &= \{p + q(i + \sqrt{5}) \mid p, q \in \mathbb{Q}\}. \end{aligned}$$

Afirmación:

$$(i + \sqrt{5})^3 - 2(i + \sqrt{5}) = 12i.$$

Sea $p(x) = x^3 + 2x \in \mathbb{Q}[x]$. Entonces

$$\begin{aligned} p(i + \sqrt{5}) &= (i + \sqrt{5})^3 + 2(i + \sqrt{5}) \\ &= -i - 3\sqrt{5} + 15i + 5\sqrt{5} \\ &= 14i + 2\sqrt{5}. \end{aligned}$$

Por tanto

$$i = \frac{(i + \sqrt{5})^3 - 2(i + \sqrt{5})}{12} \in \mathbb{Q}(i + \sqrt{5}),$$

y análogamente $\sqrt{5} \in \mathbb{Q}(i + \sqrt{5})$; en consecuencia

$$\mathbb{Q}(\{\pm i, \pm\sqrt{5}\}) \subseteq \mathbb{Q}(i + \sqrt{5}).$$

Definición

Sean $t_1, \dots, t_n$ indeterminadas. Definimos

$$K(t_1, \dots, t_n) = \left\{ \frac{p(t_1, \dots, t_n)}{q(t_1, \dots, t_n)} \mid p, q \in K[t_1, \dots, t_n] \right\},$$

el *cuerpo de funciones racionales* en $t_1, \dots, t_n$ sobre K .

Si r es *algebraico* sobre K , entonces

$$K(r) \cong K[x]/(p(x)),$$

donde p es el polinomio minimal de r .

Si r es *trascendente*,

$$K(r) \cong K(t),$$

$$K(t) = \left\{ \frac{f(t)}{g(t)} \mid f, g \in K[t] \right\}.$$

Definición (Elementos algebraicos y trascendentes)

Sea $L : K$ una extensión. Un elemento $\alpha \in L$ es *algebraico sobre K* si existe

$$p(t) \in K[t] \setminus \{0\} \quad \text{tal que} \quad p(\alpha) = 0.$$

En caso contrario diremos que α es *trascendente*.

Ejemplos:

- $\sqrt{5}$ es algebraico sobre $\mathbb{Q}$ y sobre $\mathbb{R}$ porque

$$p(x) = x^2 - 5, \quad p(\sqrt{5}) = 0.$$

- π es trascendente sobre $\mathbb{Q}$ (no cumple ningún polinomio no nulo con coeficientes racionales), pero es algebraico sobre $\mathbb{R}$ pues

$$q(x) = x - \pi, \quad q(\pi) = 0.$$

- El número $e = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$ es trascendente (conjetura confirmada por Hermite).

Más ejemplos de números algebraicos y extensiones simples

Conteo de números algebraicos en $\mathbb{R}$

$$A_j = \{\alpha \in \overline{\mathbb{Q}} \mid [\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = j\},$$

$$\bigcup_{j \geq 1} A_j \text{ es contable.}$$

¿Es $\sqrt{\pi}$ algebraico sobre $\mathbb{Q}$?

$$(\sqrt{\pi})^2 = \pi$$

Si $\sqrt{\pi}$ fuera algebraico $\Rightarrow \pi$ también lo sería, contradiciendo que π es trascendente. Por tanto $\sqrt{\pi}$ es trascendente.

¿Es $\pi + e$ algebraico? El problema sigue abierto; se desconoce la naturaleza de $\pi + e$.

Algebraicidad de $\sqrt{2} + \sqrt{3}$

$$d = \sqrt{2} + \sqrt{3},$$

$$d^2 = 5 + 2\sqrt{6},$$

$$\left(\frac{d^2 - 5}{2} \right)^2 = 6,$$

lo que muestra que d es algebraico sobre $\mathbb{Q}$.

Teorema: Cierre bajo suma y producto

Si α, β son algebraicos sobre $\mathbb{Q}$, entonces

$$\alpha + \beta, \quad \alpha\beta$$

también son algebraicos.

Extensiones simples sobre $\mathbb{Q}$

Extensión simple

Una extensión $L : \mathbb{Q}$ es simple si existe

$$\alpha \in L$$

tal que

$$L = \mathbb{Q}(\alpha).$$

Teorema del elemento primitivo

Sobre $\mathbb{Q}$ (más en general, sobre cuerpos de característica 0) toda extensión finita algebraica es simple:

$$L = \mathbb{Q}(\alpha_1, \dots, \alpha_r) \\ \Rightarrow \exists \alpha \in L : L = \mathbb{Q}(\alpha).$$

Ejemplo ilustrativo

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt[3]{7}, \sqrt{3} - 2) = \mathbb{Q}(\alpha),$$

para algún α adecuado (aplicación constructiva del teorema). (p. 14, col. 3)

Ejemplo concreto: $\mathbb{Q}(\sqrt{5}, \sqrt{7})$

Afirmación

$$\mathbb{Q}(\sqrt{5}, \sqrt{7}) = \mathbb{Q}(\sqrt{5} + \sqrt{7}).$$

Justificación Basta probar que $\sqrt{5} - \sqrt{7} \in \mathbb{Q}(\sqrt{5} + \sqrt{7})$:

$$(\sqrt{5} + \sqrt{7})(\sqrt{5} - \sqrt{7}) = -2, \\ \sqrt{5} - \sqrt{7} = -\frac{2}{\sqrt{5} + \sqrt{7}} \in \mathbb{Q}(\sqrt{5} + \sqrt{7}).$$

Definición: Polinomio minimal (p. 11, col. 1)

Sea $L : K$ una extensión y sea $\alpha \in L$ algebraico sobre K . El *polinomio minimal* de α sobre K es el *único* polinomio mónico $m(t) \in K[t]$ de menor grado tal que

$$m(\alpha) = 0.$$

Proposición: El polinomio minimal es único.

Demostración: Supongamos que existen dos polinomios mónicos $p(t), q(t) \in K[t]$ de grado mínimo tales que

$$p(\alpha) = 0, \quad q(\alpha) = 0.$$

Considere

$$r(t) = p(t) - q(t).$$

Entonces

$$r(\alpha) = p(\alpha) - q(\alpha) = 0.$$

Pero $r(t)$ tiene grado menor que $\deg p = \deg q$, lo que contradice la minimalidad. Así, el polinomio minimal es único. p. 11, col. 1

Proposición: Irreducibilidad del polinomio minimal (p. 11, col. 2)

Sea α algebraico sobre K , y sea $m(t)$ su polinomio minimal, entonces $m(t)$ es irreducible sobre K .

Observación: ¿Qué puede decirse del ideal $\langle m(t) \rangle$ en $K[t]$? Es maximal.

Demostración: Supongamos que

$$m(t) = \ell(t) s(t)$$

con $\ell(t)$ y $s(t)$ no unidades en $K[t]$, $\deg \ell < \deg m$ y $\deg s < \deg m$. Como $m(\alpha) = 0$, se tiene

$$\ell(\alpha) s(\alpha) = 0.$$

Por lo tanto,

$$\ell(\alpha) = 0 \quad \text{o} \quad s(\alpha) = 0,$$

lo que contradice la minimalidad de $m(t)$ en cuanto a grado. Así, $m(t)$ no puede factorizarse y es irreducible. p. 11, col. 2

Descripción de algunos cuerpos

(1) Definimos

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \left\{ \frac{p(\sqrt{2})}{q(\sqrt{2})} \mid p(x), q(x) \in \mathbb{Q}[x] \right\}.$$

“Dado $q(x) \in \mathbb{Q}[x]$ tal que $q(\sqrt{2}) \neq 0$ existe $a(x) \in \mathbb{Q}[x]$ con

$$\frac{1}{q(\sqrt{2})} = a(\sqrt{2}).$$

Si $q(\sqrt{2}) \neq 0$ entonces $x^2 - 2 \nmid q(x)$, pero $x^2 - 2$ es irreducible sobre $\mathbb{Q}$. Así

$$\gcd(x^2 - 2, q(x)) = 1.$$

Existen $a(x), b(x) \in \mathbb{Q}[x]$ tales que

$$b(x)(x^2 - 2) + a(x)q(x) = 1.$$

Evaluando en $x = \sqrt{2}$ obtenemos

$$a(\sqrt{2})q(\sqrt{2}) = 1, \quad \frac{1}{q(\sqrt{2})} = a(\sqrt{2}).$$

Por tanto

$$\frac{p(\sqrt{2})}{q(\sqrt{2})} = p(\sqrt{2}) a(\sqrt{2}) \in \mathbb{Q}[\sqrt{2}].$$

(p. 15, col. 1) Así

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \mathbb{Q}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}.$$

El conjunto $\{1, \sqrt{2}\}$ es una base de $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ sobre $\mathbb{Q}$. Por ejemplo

$$2(\sqrt{2})^4 + (\sqrt{2})^3 - 3(\sqrt{2})^2 + 5\sqrt{2} - 1 = 2 \cdot 4 + 2\sqrt{2} - 3 = 7\sqrt{2} + 1.$$

Si α es algebraico con polinomio minimal $p(x)$ y para $q(x) \in \mathbb{Q}[x]$ escribimos

$$q(x) = \ell(x)p(x) + r(x), \quad \deg r < \deg p,$$

entonces $q(\alpha) = r(\alpha)$. (p. 15, col. 2) (2) Sea $\sqrt[3]{2} \in \mathbb{R}$. Definimos

$$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) = \mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}].$$

Puesto que $x^3 - 2$ es irreducible sobre $\mathbb{Q}$, para $q(\sqrt[3]{2}) \neq 0$ existe $a(x) \in \mathbb{Q}[x]$ con

$$\frac{1}{q(\sqrt[3]{2})} = a(\sqrt[3]{2}), \quad \frac{p(\sqrt[3]{2})}{q(\sqrt[3]{2})} = b(\sqrt[3]{2}).$$

En consecuencia

$$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) = \{a + b\sqrt[3]{2} + c(\sqrt[3]{2})^2 \mid a, b, c \in \mathbb{Q}\},$$

que es un espacio vectorial de dimensión 3 sobre $\mathbb{Q}$ con base $\{1, \sqrt[3]{2}, (\sqrt[3]{2})^2\}$. Por ello

$$[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = 3.$$

(p. 15, col. 3) Sea $L : K$ una extensión y $r \in L$. Definimos

$K(r)$ = menor cuerpo que contiene a K y a r .

Equivalentemente,

$$K(r) = \left\{ \frac{p(r)}{q(r)} \mid p(x), q(x) \in K[x] \right\}.$$

Observación:

$$r, r^2, \dots, r^m \in K(r) \Rightarrow K[r] \subseteq K(r),$$

$$K(r) \text{ es cuerpo} \Rightarrow K(r) \subseteq \left\{ \frac{p(r)}{q(r)} \right\}.$$

Para dos elementos α, β ponemos $K(\alpha, \beta)$. Ejemplos:

$$\mathbb{Q}(e, \pi) = \left\{ \frac{p(e, \pi)}{q(e, \pi)} \mid p, q \in \mathbb{Q}[x, y] \right\},$$

$$\mathbb{Q}(2) = \mathbb{Q}.$$

(p. 15, col. 4)

Teorema: Extensiones simples algebraicas (p. 16, col. 1)

Sea $K(\alpha) : K$ una extensión simple algebraica y sea $m(t)$ el polinomio minimal de α sobre K . Entonces existe un K -isomorfismo

$$K(\alpha) \cong K[t]/(m(t)).$$

Para describir este isomorfismo definimos

$$\psi : K[t] \longrightarrow K(\alpha), \quad k \mapsto k, \quad t \mapsto \alpha.$$

(p. 16, col. 1) Se tiene $\ker(\psi) = \{p(t) \mid p(\alpha) = 0\} = \langle m(t) \rangle$. Luego

$$\begin{aligned} \Phi : K[t]/\langle m(t) \rangle &\longrightarrow \\ \text{Im}(\psi), \quad f(t) \bmod m(t) &\longmapsto f(\alpha), \end{aligned}$$

es un isomorfismo de cuerpos sobre K . Puesto que $\text{Im}(\psi) \subseteq K(\alpha)$, basta ver que $1/p(\alpha) \in \text{Im}(\psi)$ para todo $p(\alpha) \neq 0$. Si $m(t) \nmid p(t)$ entonces $\gcd(m(t), p(t)) = 1$; por Bézout existen $a(t), b(t) \in K[t]$ con

$$b(t)m(t) + a(t)p(t) = 1 \implies a(\alpha)p(\alpha) = 1,$$

de donde $1/p(\alpha) = a(\alpha) \in \text{Im}(\psi)$. Así $\text{Im}(\psi) = K(\alpha)$. (p. 16, col. 2)

Lema (p. 16, col. 3)

Sea $K(\alpha) : K$ una extensión simple algebraica y sea $m(t)$ el polinomio minimal de α con $\deg m = n$. Entonces

$$\{1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{n-1}\}$$

es una base de $K(\alpha)$ sobre K .

Definición: Grado de una extensión (p. 16, col. 3)

El *grado* de la extensión $L : K$, denotado $[L : K]$, es la dimensión de L como espacio vectorial sobre K .

Ejemplo (p. 16, col. 4)

Demuestre que si α tiene polinomio minimal $t^2 - 2$ sobre $\mathbb{Q}$ y β tiene polinomio minimal $t^2 - 4t + 2$ sobre $\mathbb{Q}$, entonces las extensiones $\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}$ y $\mathbb{Q}(\beta) : \mathbb{Q}$ son isomorfas.

Sea $\alpha^2 = 2$. Proponemos $\Phi : \mathbb{Q}(\alpha) \rightarrow \mathbb{Q}(\beta)$ con $\Phi(\alpha) = \beta - 2$. Entonces

$$\Phi(\alpha)^2 = (\beta - 2)^2 = \beta^2 - 4\beta + 4 = 2.$$

Se verifica que Φ es un $\mathbb{Q}$ -isomorfismo. En particular, existen $a, b \in \mathbb{Q}$ tales que

$$(a + b\sqrt{3})^2 = 2,$$

mostrando la compatibilidad de las extensiones.

(p. 16, col. 4)

Construya las extensiones $\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}$ donde α tiene el siguiente polinomio minimal sobre $\mathbb{Q}$:

- (a) $t^2 - 5$,
- (b) $t^4 + t^3 + t^2 + t + 1$,
- (c) $t^3 + 2$.

Parcial Semana 8.

(p. 17, col. 1)

Clase 8: Extensiones de cuerpos y álgebra lineal (p. 18, col. 2)

Ejemplo (p. 18, col. 1)

Demuestre que si α tiene polinomio minimal $t^2 - 2$ sobre $\mathbb{Q}$ y β tiene polinomio minimal $t^2 - 4t + 2$ sobre $\mathbb{Q}$, entonces las extensiones $\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}$ y $\mathbb{Q}(\beta) : \mathbb{Q}$ son isomorfas.

1^{er} Parcial 29 de Mayo. (Jueves)

$$\begin{aligned} \alpha : \text{minimal}/\mathbb{Q} & \quad t^2 - 2, \\ \beta : \text{minimal}/\mathbb{Q} & \quad t^2 - 4t + 2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \alpha &= \pm\sqrt{2}, \\ \beta &= \frac{4 \pm \sqrt{16 - 8}}{2} = 2 \pm \sqrt{2}. \end{aligned}$$

Tomemos $\alpha = \sqrt{2}$ y $\beta = 2 + \sqrt{2}$. Entonces

$$\begin{aligned} \mathbb{Q}(\alpha) &= \mathbb{Q}(\sqrt{2}), \\ \mathbb{Q}(\beta) &= \mathbb{Q}(2 + \sqrt{2}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2}). \end{aligned}$$

(p. 18, col. 1)

Idea: Usar álgebra lineal (Artin)

Sea $L : K$ una extensión ($K \subseteq L$); de manera natural L posee estructura de espacio vectorial sobre K :

$$\begin{aligned} l_1, l_2 \in L &\implies l_1 + l_2 \in L, \\ d \in K, l \in L &\implies dl \in L. \end{aligned}$$

Axiomas de espacio vectorial:

$$\begin{aligned} (d + p)l &= dl + pl, \\ d(l + l') &= dl + dl', \\ (dp)l &= d(pl). \end{aligned}$$

Lema (p. 18, col. 3)

Sea $K(\alpha) : K$ una extensión simple algebraica y sea $m(t)$ el polinomio minimal de α sobre K , $\deg m = n$. Entonces $\{1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{n-1}\}$ es una base para $K(\alpha)$ sobre K .

$K(\alpha) : K$ simple y algebraica.

$$\forall \beta \in K(\alpha) \exists a_0, \dots, a_{n-1} \in K :$$

$$\beta = a_0 \cdot 1 + a_1\alpha + \dots + a_{n-1}\alpha^{n-1}.$$

Escribiendo $K(\alpha) = K[\alpha]$ y notando $\deg m = n$, para cualquier $p(t)$ existe $q(t), r(t)$ con $p(t) = q(t)m(t) + r(t)$ y $\deg r < n$. Entonces $p(\alpha) = r(\alpha)$ y los coeficientes de r son los buscados. (p. 18, col. 3)

Definición: Grado de una extensión (p. 18, col. 4)

El grado de la extensión $L : K$, denotado $[L : K]$, es la dimensión de L como espacio vectorial sobre K .

Ej.: $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}]$. Necesitamos la dimensión de $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ como $\mathbb{Q}$ -espacio vectorial.

$$\begin{aligned} \mathbb{Q}(\sqrt{2}) &= \mathbb{Q}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}, \\ \{1, \sqrt{2}\} &\text{ es base } \implies [\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = 2. \end{aligned}$$

Ej.: $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}]$.

$$\begin{aligned} \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) &= \{a + b\sqrt[3]{2} + c(\sqrt[3]{2})^2 \mid a, b, c \in \mathbb{Q}\}, \\ \{1, \sqrt[3]{2}, (\sqrt[3]{2})^2\} &\text{ es base } \implies [\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = 3. \end{aligned}$$

(p. 18, col. 4) Sea $K : \mathbb{Q}$ una extensión algebraica y finita. (Todos los elementos de K son algebraicos sobre $\mathbb{Q}$.)

Finita $\Leftrightarrow [K : \mathbb{Q}] < \infty$.

$$K = \mathbb{Q}(d_1, d_2, \dots, d_r) = \mathbb{Q}(\beta) \quad (\text{sobre } \mathbb{Q})$$

$\leftarrow$ Teo. del Elemento Primitivo. (p. 19, col. 1)

Teorema: Extensiones simples trascendentes (p. 19, col. 2)

Sea $K(\alpha) : K$ una extensión simple trascendente. Entonces $K(\alpha) : K$ es isomorfa a $K(t) : K$ (donde t es una indeterminada).

$$K(t) = \left\{ \frac{f(t)}{g(t)} \mid f(t), g(t) \text{ polinomios} \right\}.$$

Para demostrar el isomorfismo basta construir un K -isomorfismo $\psi : K(t) \rightarrow K(\alpha)$ con $\psi(t) = \alpha$.

$$\psi : K(t) \longrightarrow K(\alpha), \quad t \mapsto \alpha$$

ψ es 1-1? (p. 20, col. 1) Por contradicción: supongamos que no. Existen

$$\frac{p(t)}{q(t)}, \frac{r(t)}{s(t)} \in K(t) \text{ distintos;}$$

con

$$\frac{p(\alpha)}{q(\alpha)} = \frac{r(\alpha)}{s(\alpha)}.$$

(Como son distintos, entonces $p(t)s(t) \neq r(t)q(t)$.) Así

$$p(\alpha)s(\alpha) - r(\alpha)q(\alpha) = 0.$$

Luego α es raíz de un polinomio no nulo; contradicción, pues α es trascendente.

$$[\mathbb{Q}(t) : \mathbb{Q}] = \infty \quad \{1, t, t^2, \dots\} \text{ son l.i. inf.}$$

Teorema de la Torre (p. 20, col. 2)

Sean $K \subseteq L \subseteq M$ cuerpos. Entonces

$$[M : K] = [M : L][L : K].$$

Dem. (caso finito). Sea $n = [M : L]$ y $m = [L : K]$.

$n = [M : L]$ significa que existen $x_1, \dots, x_n \in M$ base L -lineal de M .

$m = [L : K]$ significa que existen $y_1, \dots, y_m \in L$ base K -lineal de L .

$\{x_i y_j\}_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}}$ es una K -base de M ? Sea $\alpha \in M$. Escriba

$$\alpha = \beta_1 x_1 + \dots + \beta_n x_n, \quad \beta_i \in L.$$

Cada β_j se expresa como

$$\beta_j = a_{j1} y_1 + \dots + a_{jm} y_m, \quad a_{ij} \in K.$$

Luego

$$\alpha = \sum_{i,j} a_{ij} x_i y_j, \quad \text{genera.}$$

$\{x_i y_j\}$ son l.i.: si

$$0 = \sum_{i,j} a_{ij} x_i y_j,$$

entonces, agrupando,

$$0 = (a_{11} y_1 + \dots + a_{1m} y_m) x_1 + \dots + (a_{n1} y_1 + \dots + a_{nm} y_m) x_n.$$

Como $\{x_1, \dots, x_n\}$ son l.i. sobre L , cada

$$a_{i1} y_1 + \dots + a_{im} y_m = 0,$$

y $\{y_1, \dots, y_m\}$ l.i. sobre $K \Rightarrow a_{ij} = 0 \forall i, j$.

Así $[M : K] = nm = [M : L][L : K]$. $\square$

Ejemplo: Encontrar $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) : \mathbb{Q}]$ (p. 20, col. 4)

$$[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) : \mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) : \mathbb{Q}(\sqrt{2})] \cdot [\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}].$$

Sabemos $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = 2$ (pol. minimal $x^2 - 2$). Para el otro factor:

$$x^2 - 3 \text{ anula a } \sqrt{3} \text{ y tiene coef. en } \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \Rightarrow [\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) : \mathbb{Q}(\sqrt{2})] \leq 2.$$

Mostremos que no puede ser 1. Supondríamos $\sqrt{3} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})$. Entonces existirían $a, b \in \mathbb{Q}$ con

$$\sqrt{3} = a + b\sqrt{2}.$$

Elevando al cuadrado:

$$3 = a^2 + 2ab\sqrt{2} + 2b^2.$$

Separando en 1 y $\sqrt{2}$ obtenemos

$$3 = a^2 + 2b^2, \quad 0 = 2ab.$$

• Si $a = 0 \Rightarrow 3 = 2b^2$ ($b \in \mathbb{Q}$) $\Rightarrow 3m^2 = 2n^2$ contradictorio por paridad.

• Si $b = 0 \Rightarrow 3 = a^2$, imposible en $\mathbb{Q}$. Así $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ y

$$[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) : \mathbb{Q}(\sqrt{2})] = 2.$$

Por la Torre:

$$[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) : \mathbb{Q}] = 4.$$

(p. 21, col. 1) Generalizando,

$$[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}) : \mathbb{Q}] = 8$$

por sucesivas aplicaciones de la Torre:

$$[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}) : \mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}) : \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{5})] \cdot [\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{5}) : \mathbb{Q}] = 8$$

Cada factor es 2. (p. 21, col. 2)

Clase 9

Proposición (p. 22, col. 1)

Una extensión $L : K$ es finita si, y sólo si $L = K(\alpha_1, \dots, \alpha_r)$, donde cada α_i es algebraico sobre K .

Dem.: ($\Rightarrow$) Sea $L : K$ finita, entonces existe una base sobre K , $\{d_1, \dots, d_r\}$. Es decir, para todo $\beta \in L$ existen $c_1, \dots, c_r \in K$ tales que

$$\beta = c_1 d_1 + \dots + c_r d_r.$$

$$\beta L = K(d_1, \dots, d_r)?$$

Cada d_i es algebraico: los $r + 1$ elementos

$$1, d_i, d_i^2, \dots, d_i^r$$

son l.in.dep. sobre K ; existe $c_0, \dots, c_r$ no todos cero con

$$c_0 + c_1 d_i + \dots + c_r d_i^r = 0.$$

Efectivamente d_i es algebraico y así $L = K(d_1, \dots, d_r)$. (p. 22, col. 1)

$$\begin{aligned} K(\alpha) &= K[\alpha], \\ K(d_1, \dots, d_r) &= K(d_1)(d_2) \dots (d_r) \\ &= K(d_1) \dots (d_{r-1})[d_r]. \end{aligned}$$

Tomando la cadena de extensiones

$$K \subseteq K(d_1) \subseteq K(d_1, d_2) \subseteq \dots \subseteq K(d_1, \dots, d_r),$$

por el Teorema de la Torre

$$\begin{aligned} [K(d_1, \dots, d_r) : K] &= [K(d_1) : K] \\ &\cdot [K(d_1, d_2) : K(d_1)] \dots \\ &\dots [K(d_1, \dots, d_r) : K(d_1, \dots, d_{r-1})], \end{aligned}$$

siendo todos los factores finitos, de donde L es finita.

(p. 22, col. 2)

Construcciones con regla y compás

Los griegos comprendían los números enteros y racionales, pero se sorprendieron al descubrir que la longitud de la diagonal de un cuadrado de lado 1, es decir, $\sqrt{2}$, no es un número racional. Esto los llevó a ampliar su sistema numérico. Esperaban que los números “construibles” fueran suficientes.

Se define un número real (mejor dicho, una longitud) como *construible* si puede obtenerse mediante intersecciones sucesivas de:

- líneas rectas trazadas entre dos puntos ya construidos, y
- círculos con centro en un punto construido y radio igual a una longitud construida.

Este concepto llevó a tres preguntas clásicas de la antigüedad que los griegos no pudieron resolver:

1. ¿Es posible duplicar el cubo?
2. ¿Es posible trisecar un ángulo?
3. ¿Es posible cuadrar el círculo?

Veremos que la respuesta a las tres preguntas es negativa.

(p. 22, col. 3)

Lema (p. 22, col. 4)

- (a) Si c y d son construibles, entonces también lo son $c+d$, $-c$, cd y $\frac{c}{d}$ (con $d \neq 0$).
- (b) Si $c > 0$ es construible, entonces también lo es $\sqrt{c}$.

Dem.: Sean c y d construibles. Sobre la recta real construida, el segmento $[0, c]$ se

traslada para obtener $c + d$; los triángulos semejantes permiten construir cd y $\frac{c}{d}$. Para $\sqrt{c}$ se erige un semicírculo de diámetro $1 + c$ y se construye la perpendicular por el punto medio, obteniéndose x con $x^2 = c$. (p. 22, col. 4) $\frac{d}{c}$: Construya triángulos semejantes con catetos 1 y c, d y $x \Rightarrow \frac{x}{1} = \frac{d}{c}$.

Si c es construible $\Rightarrow \sqrt{c}$ también lo es mediante el procedimiento anterior (semicírculo). (p. 23, col. 1)

Teorema (p. 23, col. 2)

- (a) El conjunto de los números construibles es un cuerpo.
- (b) Un número α es construible si, y sólo si, está contenido en un subcuerpo de $\mathbb{R}$ de la forma

$$\mathbb{Q}[\sqrt{a_1}, \dots, \sqrt{a_r}], \quad a_i \in \mathbb{Q}, \quad a_i > 0.$$

Dem.: (a) Los ítems del lema anterior muestran que el conjunto es cerrado bajo $+$, $-$, $\cdot$, $\div$

(b) Si α es construible $\Rightarrow$ existe sucesión de adjunciones cuadráticas que lo contienen:

$$\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}[\sqrt{a_1}] \subseteq \dots \subseteq \mathbb{Q}[\sqrt{a_1}, \dots, \sqrt{a_r}] \ni \alpha.$$

(p. 23, col. 2)

Números Construibles (p. 23, col. 3)

Si α es construible, entonces α es algebraico sobre $\mathbb{Q}$ y el grado $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}]$ es una potencia de 2.

$\Rightarrow$ Aplicaciones a problemas clásicos.

Proposición (Duplicar el cubo) (p. 23, col. 4)

Es imposible duplicar un cubo con regla y compás.

Dem.: $\sqrt[3]{2}$ no es construible pues

$$[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = 3 \neq 2^n.$$

Proposición (Trisección) (p. 23, col. 4)

Existe un ángulo que no puede trisecarse con regla y compás.

Dem.: El ángulo $\theta = 60^\circ$ no se puede trisecar. Basta mostrar que $\cos(\theta/3) = \cos(20^\circ)$ no es construible. A partir de la identidad

$$\cos(3x) = 4 \cos^3 x - 3 \cos x,$$

se obtiene un polinomio minimal de grado 3 para $\cos(20^\circ)$. Como grado $3 \neq 2^n$, el número no es construible. $\square$

Imposibilidad de trisecar 60° — detalle (p. 24, col. 1) Sea

$$\alpha = 20^\circ, \quad X = \cos 20^\circ, \quad \cos 60^\circ = \frac{1}{2}.$$

Por la identidad $\cos 3x = 4 \cos^3 x - 3 \cos x$ se obtiene

$$\frac{1}{2} = 4X^3 - 3X \implies 8X^3 - 6X - 1 = 0.$$

El polinomio $8x^3 - 6x - 1$ es irreducible sobre $\mathbb{Q}$ (criterio de raíces racionales); por tanto

$$[\mathbb{Q}(\cos 20^\circ) : \mathbb{Q}] = 3 \neq 2^n,$$

y el ángulo de 20° no es construible; en consecuencia 60° no puede trisecarse solamente con regla y compás.

Proposición: Cuadratura del círculo (p. 24, col. 2)

Es imposible cuadrar el círculo mediante construcciones con regla y compás.

Demostración. Si pudiera realizarse la cuadratura, entonces el número $\sqrt{\pi}$ sería construible y, por el teorema sobre grados de números construibles, $[\mathbb{Q}(\sqrt{\pi}) : \mathbb{Q}] = 2^r$. De aquí se deduce que $\sqrt{\pi}$ —y por tanto π — sería algebraico, contradiciendo la trascendencia de π . $\square$

Teorema: Polígonos regulares construibles (p. 24, col. 3)

Los primos p para los cuales el polígono regular de p lados es construible con regla y compás son exactamente los de la forma

$$p = 2^{2^r} + 1, \quad r \in \mathbb{N}.$$

Estos primos se denominan *primos de Fermat*.

Demostración (bosquejo). Sea $\lambda = e^{2\pi i/p}$. Entonces $\lambda^p = 1$ y

$$X^p - 1 = (X - 1) \underbrace{(X^{p-1} + X^{p-2} + \dots + 1)}_{\Phi_p(X)}.$$

El factor $\Phi_p(X)$ es irreducible y $\deg \Phi_p = p - 1$, de modo que

$$[\mathbb{Q}(\lambda) : \mathbb{Q}] = p - 1. \quad (\dagger)$$

Notemos

$$\cos \frac{2\pi}{p} = \frac{\lambda + \lambda^{-1}}{2},$$

por lo que $[\mathbb{Q}(\lambda) : \mathbb{Q}(\cos \frac{2\pi}{p})] = 2$. Usando (†),

$$[\mathbb{Q}(\cos \frac{2\pi}{p}) : \mathbb{Q}] = \frac{p-1}{2}. \quad (\text{p. 24, col. 4})$$

Para que $\cos \frac{2\pi}{p}$ sea construible, este grado debe ser una potencia de 2; así

$$\frac{p-1}{2} = 2^r \implies p = 2^{2^r} + 1.$$

Conclusión numérica (p. 25, col. 1)
Queda entonces

$$[\mathbb{Q}(\cos \frac{2\pi}{p}) : \mathbb{Q}] = \frac{p-1}{2} = 2^r \\ \implies p = 2^{2^r} + 1.$$

Si m no es potencia de 2, el número $2^m + 1$ resulta compuesto (factorización clásica) y el polígono regular correspondiente no es construible.

Gauss mostró a los 18 años que

$$\cos \frac{2\pi}{17} = -\frac{1}{16} + \frac{1}{16}\sqrt{17} + \frac{1}{16}\sqrt{34 - 2\sqrt{17}} \\ \frac{1}{8}\sqrt{17 + 3\sqrt{17} - \sqrt{34 - 2\sqrt{17}} - 2\sqrt{34 + 2\sqrt{17}}},$$

y, en consecuencia, el heptadecágono regular es construible.

Clase 10: Pentágonos y Polígonos Regulares

Pentágono Regular (p. 1, col. 1)

Sea ω una raíz 5-ésima de la unidad distinta de 1:

$$\omega^5 = 1, \quad \omega \neq 1.$$

Entonces

$$X^5 - 1 = (X - 1)(X^4 + X^3 + X^2 + X + 1),$$

y ω es raíz de

$$\Phi_5(X) = X^4 + X^3 + X^2 + X + 1,$$

que es irreducible sobre $\mathbb{Q}$. De aquí

$$[\mathbb{Q}(\omega) : \mathbb{Q}] = 4.$$

Existe una torre de extensiones

$$\mathbb{Q} \subseteq ? \subseteq \mathbb{Q}(\omega),$$

cada una de grado 2. En particular los elementos

$$\omega, \omega^2, \omega^3, \omega^4$$

son las raíces de $\Phi_5(X)$. (p. 1, col. 2)

Estructura de $(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^\times$ (p. 1, col. 3)

$$(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^\times = \{1, 2, 3, 4\} = \langle 2 \rangle : \\ 2^0 = 1, 2^1 = 2, 2^2 = 4, 2^3 = 3.$$

Los subconjuntos

$$\{1\} \subseteq \{1, 4\} \subseteq \{1, 2, 3, 4\}$$

dan lugar a los *períodos de Gauss*

$$\eta_1 = \omega + \omega^4, \\ \eta_2 = \omega^2 + \omega^3,$$

para los que se cumple

$$\eta_1 + \eta_2 = -1, \\ \eta_1 \eta_2 = -1.$$

Por tanto

$$(X - \eta_1)(X - \eta_2) = X^2 + X - 1.$$

De la identidad

$$\omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4 + 1 = 0$$

se concluye

$$\eta_1, \eta_2 = -1 \pm \frac{\sqrt{5}}{2}.$$

Luego

$$\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{5}) \subseteq \mathbb{Q}(\omega),$$

con grados 2 y 2 respectivamente. Obsérvese que

$$\eta_1 = \omega + \omega^4 = \omega + \frac{1}{\omega},$$

así que ω es raíz de

$$X^2 - \eta_1 X + 1 = 0.$$

(p. 1, col. 4)

Heptadecágono Regular (p. 2, col. 1)

Sea $\omega^{17} = 1$, $\omega \neq 1$. Entonces ω es raíz de

$$\Phi_{17}(X) = X^{16} + X^{15} + \cdots + X + 1,$$

polinomio irreducible de grado 16. De aquí

$$[\mathbb{Q}(\omega) : \mathbb{Q}] = 16.$$

El grupo

$$(\mathbb{Z}/17\mathbb{Z})^\times = \{1, 2, \dots, 16\} = \langle 3 \rangle$$

es cíclico

Gauss: para todo primo p , $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ es cíclico (p. 2, col. 2) Consideremos las sucesivas cadenas de subgrupos

$$\{1\} \subseteq \{1, 16\} \subseteq \{1, 4, 13, 16\} \\ \subseteq \{1, 2, 4, 8, 9, 13, 15, 16\} \subseteq (\mathbb{Z}/17\mathbb{Z})^\times,$$

que inducen extensiones

$$\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{17}) \subseteq \mathbb{Q}(\omega).$$

Definiendo los períodos

$$\eta_1 = \omega + \omega^2 + \omega^4 + \cdots + \omega^{16}, \\ \eta_2 = (\text{suma de los otros 8 conjugados}),$$

se verifica

$$\eta_1 + \eta_2 = -1, \\ \eta_1 \eta_2 = -4.$$

De aquí

$$(X - \eta_1)(X - \eta_2) = X^2 + X - 4,$$

cuyas raíces son

$$\eta_1, \eta_2 = -1 \pm \frac{\sqrt{17}}{2}.$$

(p. 2, col. 3) En general, si $\omega^p = 1$ con $\omega \neq 1$ y p primo, se tiene la torre

$$\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{p}) \subseteq \mathbb{Q}(\omega),$$

donde

$$[\mathbb{Q}(\sqrt{p}) : \mathbb{Q}] = 2, \quad [\mathbb{Q}(\omega) : \mathbb{Q}(\sqrt{p})] = \frac{p-1}{2}.$$

(p. 2, col. 4)

Definición: Cuerpo de descomposición

Sea $f(x) \in K[x]$ de grado n . Una extensión $L : K$ es un *cuerpo de descomposición* de $f(x)$ sobre K si:

1. $f(x) = c(x - \alpha_1) \cdots (x - \alpha_n)$ en $L[x]$,
2. $L = K(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$.

(p. 3, col. 1)

Ej.: $f(X) = X^3 - 2 \in \mathbb{Q}[X]$. Tomemos $L = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$, $\sqrt[3]{2} \in \mathbb{R}$. Obsérvese que $X^3 - 2$ es irreducible sobre $\mathbb{Q}$ y

$$[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = 3.$$

Además

$$X^3 - 2 = X^3 - (\sqrt[3]{2})^3 \\ = (X - \sqrt[3]{2})(X^2 + \sqrt[3]{2}X + \sqrt[3]{4}) \\ \in \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})[X].$$

(p. 3, col. 1)

Raíces del factor cuadrático (p. 3, col. 2)

$$X^2 + \sqrt[3]{2}X + \sqrt[3]{4} = 0 \implies$$

$$X = \frac{-\sqrt[3]{2} \pm \sqrt{\sqrt[3]{7} - 4\sqrt[3]{4}}}{2}$$

$$= \frac{-\sqrt[3]{2} \pm \sqrt[3]{2}\sqrt{-3}}{2}.$$

De la torre de extensiones

$$\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \sqrt{-3})$$

se obtiene

$$L = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \sqrt{-3})$$

$$= \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega),$$

$$\omega = -\frac{1 + \sqrt{-3}}{2},$$

$$\omega^3 = 1, \omega \neq 1,$$

y

$$[L : \mathbb{Q}] = 6.$$

Luego L es cuerpo de descomposición de $X^3 - 2$. (p. 3, col. 2)

Raíces de $X^3 - 2$ y $X^2 - 2$ (p. 3, col. 3)

$$X^3 - 2 = 0 \rightsquigarrow \sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{2}\omega, \sqrt[3]{2}\omega^2,$$

$$X^2 - 2 = 0 \rightsquigarrow \sqrt{2}, -\sqrt{2}.$$

Las flechas indican cómo cada raíz vive en sucesivas extensiones. (p. 3, col. 3)

Sea p primo y ω una raíz $(p-1)$ -ésima de la unidad ($\omega \neq 1$). Entonces

$$X^{p-1} + X^{p-2} + \dots + X + 1$$

tiene como raíces $\omega, \omega^2, \dots, \omega^{p-1}$ y

$$[\mathbb{Q}(\omega) : \mathbb{Q}] = p - 1.$$

(p. 3, col. 4) **Ej.: Cuerpo de descomposición de $X^4 + 2X^2 + 2$** (p. 4, col. 1)
Sea

$$L = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{-1}).$$

$$X^4 + 2X^2 + 2$$

se factoriza completamente en $L[X]$ y $[L : \mathbb{Q}] = 4$? (ver nota).

Una idea fundamental de la teoría de Galois

Una de las ideas fundamentales de la teoría de Galois es la siguiente: si se desea investigar si existen relaciones entre las raíces de un polinomio $f(X) \in K[X]$ (en un cuerpo de descomposición) y no es posible calcular explícitamente las raíces, entonces puede utilizarse el método de las extensiones de cuerpos para obtener información sobre posibles relaciones entre las raíces.

(p. 4, col. 2)

Clase 11: Cuerpos de Descomposición y Relaciones entre Raíces

Ejemplo: Cuerpo de descomposición de $X^4 + 2X^2 + 2$ (p. 1, col. 1)

$$f(X) = X^4 + 2X^2 + 2$$

Se propone el siguiente encadenamiento de extensiones (grados indicados a la izquierda):

$$2 \mid \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}, i)$$

$$3 \mid \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$$

$$4 \mid \mathbb{Q}$$

Ej.: $X^4 - 2$ — relaciones entre las raíces. (p. 1, col. 2)

Polinomios simétricos. (p. 1, col. 3)
Sea

$$X^4 - 2 = (X - d_1)(X - d_2)(X - d_3)(X - d_4)$$

con

$$d_1 + d_2 + d_3 + d_4 = 0,$$

$$d_1 d_2 d_3 d_4 = -2.$$

¿Existen más relaciones?

$$X^4 - 2 = 0 \implies d_1 = \sqrt[4]{2}, d_2 = -\sqrt[4]{2},$$

$$d_3 = \sqrt[4]{2}i, d_4 = -\sqrt[4]{2}i,$$

$$d_1 = -d_2, \quad d_3 = -d_4.$$

(p. 1, col. 4) **Cuerpo de descomposición de $X^4 - 2$** (p. 2, col. 1)

$$\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}, i) \cong \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}i, \sqrt[4]{2})$$

$$2 \mid \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}, i)$$

$$4 \mid \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$$

$$\mathbb{Q}$$

Proposición

Sea $f(x) \in K[x]$ de grado $n > 0$, entonces existe una extensión $L : K$ tal que $f(x)$ se descompone totalmente en L .

(p. 2, col. 2)

Construyendo sucesivamente $K(d_1)(d_2) \dots (d_n)$ se obtiene el campo

$$K(d_1, d_2, \dots, d_n),$$

en el que

$$f(x) = (x - d_1)(x - d_2) \dots (x - d_n).$$

Dificultades de irreducibilidad en $K(d_1)[X]$ (p. 2, col. 3)
 $K(d_1)[X]$ es un D.F.U., pero la irreducibilidad puede ser difícil (Ej.: Teoría Algebraica de Números, Criterio de *Eisenstein*).

Proposición

Sea $f(x) \in K[x]$ de grado $n > 0$ y sea L un cuerpo de descomposición de $f(x)$ sobre K , entonces

$$[L : K] \leq n!.$$

(p. 2, col. 4)

Ejemplos.

1) p primo,

$$X^{p-1} + X^{p-2} + \dots + X + 1,$$

$$\zeta = e^{2\pi i/p}, \zeta^p = 1, \zeta \neq 1.$$

El cuerpo de descomposición es $\mathbb{Q}(\zeta)$ y

$$[\mathbb{Q}(\zeta) : \mathbb{Q}] = p - 1.$$

2) $X^5 - 777X + 7$ es irreducible sobre $\mathbb{Q}$. Si L es su cuerpo de descomposición,

$$[L : \mathbb{Q}] = 5! = 120.$$

(p. 2, col. 4)

Proposición: Unicidad del cuerpo de descomposición

Sean L_1 y L_2 cuerpos de descomposición de $f(x) \in K[x]$, entonces existe un isomorfismo

$$L_1 \simeq L_2$$

que es la identidad en K .

(p. 3, col. 1)

Prueba. Idea: debo ver cómo “subir” isomorfismos. **1^{er} Paso.** Suponga que $f(x)$ es irreducible. Sean α y β dos raíces distintas. Afirmando que existe un único isomorfismo

$$\sigma : K[\alpha] \longrightarrow K[\beta]$$

tal que $\psi|_K = \text{id}$ y que cumple $\boxed{\psi(\alpha) = \beta}$.
(p. 3, col. 1)

Sabemos que:

1. $\gamma_\alpha : K[X]/(f(X)) \longrightarrow K[\alpha]$ isomorf.

2. $\gamma_\beta : K[X]/(f(X)) \longrightarrow K[\beta]$ isomorf.

Por tanto

$$\psi = \gamma_\beta \circ \gamma_\alpha^{-1}.$$

Es único si existe $\psi|_K = \text{id}$ y si $F(\alpha) = \beta$.
(p. 3, col. 2)

Sea

$$\zeta = \alpha^n + k_1\alpha^{n-1} + \dots + k_{n-1} \in K[\alpha].$$

Entonces

$$\begin{aligned}\psi(\zeta) &= \psi(\alpha)^n + k_1\psi(\alpha)^{n-1} + \dots + k_{n-1} \\ &= \beta^n + k_1\beta^{n-1} + \dots + k_{n-1},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}f(\zeta) &= f(\alpha)^n + k_1f(\alpha)^{n-1} + \dots + k_{n-1} \\ &= \beta^n + k_1\beta^{n-1} + \dots + k_{n-1}.\end{aligned}$$

$$\underline{\psi = f}.$$

(p. 3, col. 3)

2º Paso. Sea $f(X) \in K[X]$ irreducible y sea α una raíz de f . Considérese el diagrama

$$\begin{array}{ccc} K(\alpha) & \xrightarrow{\psi} & K'(\beta) \\ \downarrow & & \downarrow \\ K & \xrightarrow{\sigma} & K' \end{array}$$

donde $\sigma : K \rightarrow K'$ es un isomorfismo, $g = f^\sigma$ y β es raíz de g . (p. 3, col. 4)

¡Existe! un isomorfismo

$$\gamma : K(\alpha) \longrightarrow K'(\beta)$$

tal que $\gamma|_K = \sigma$ y $\gamma(\alpha) = \beta$.

- σ extiende a un isomorfismo de anillos $K[X] \cong K'[X]$.

- Si f es irreducible, entonces $f^\sigma \in K'[X]$ también lo es.

$$\begin{aligned}K[\alpha] &= K(\alpha) \cong K[X]/(f(X)), \\ K'[\beta] &= K'(\beta) \cong K'[X]/(f^\sigma(X)).\end{aligned}$$

Definimos

$$[q(X)]_f \longmapsto [q^\sigma(X)]_{f^\sigma},$$

lo cual está bien definido y es isomorfismo.
(p. 4, col. 1)

Clase 12: Normalidad y Separabilidad

Normalidad y Separabilidad. (p. 1, col. 1)

Normalidad $\uparrow$ Todos los raíces

Separabilidad $\uparrow$ no se repiten raíces

$f(x) \in K[X]$ irreducible.
“entender las relaciones entre las raíces”

$$X^2 - 2$$

Sean α y β las raíces, $\underline{\alpha = -\beta}$ (relación)

$f(x) \in K[X]$ irreducible y $L : K$ su cuerpo de descomposición, entonces

$\left\{ \psi : L \rightarrow L \mid \psi \text{ hom. de cuerpos, } \psi|_K = \text{id} \right\}$

“ve” las relaciones entre las raíces.

$\implies \text{Gal}(L/K)$ **Grupo de Galois** es grupo con la composición. (p. 1, col. 2)

Extensiones Normales

Definición $L : K$ es una extensión normal si todo polinomio irreducible de $K[x]$ que tiene una raíz en L se descompone totalmente sobre L .

(p. 1, col. 3)

Si $f(x) \in K[X]$ irreducible y $\exists \alpha \in L$ con $f(\alpha) = 0$, entonces

$$f(x) = c(x - \alpha)(x - \beta) \dots (x - \Omega)$$

es una descomposición total.

Ej.: $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}$ no es una extensión normal.

$X^3 - 2$ es irreducible sobre $\mathbb{Q}$; $\sqrt[3]{2} \in \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$, pero $\sqrt[3]{2}\omega \notin \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ con $\omega^3 = 1$, $\omega \neq 1$. Además $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) \subseteq \mathbb{R}$. **¿** $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}$ **es normal?** Sí, pues es el cuerpo de descomposición de $X^2 - 2$. (p. 1, col. 4)

Proposición: Normal + finita = descomposición

Sea $L : K$ finita. Entonces L es un cuerpo de descomposición de algún $f(x) \in K[X]$ si y sólo si $L : K$ es normal.

Dem.: (véase la prueba en el libro).

Idea: usar polinomios simétricos.

($\Leftarrow$) Suponga $L : K$ normal. Como L es finita,

$$L = K(d_1, \dots, d_n), \quad d_i \text{ algebraicos.}$$

Sea $f_i(x)$ el polinomio minimal de d_i/K . Definamos

$$h(x) = f_1(x) \dots f_n(x).$$

Afirmo que L es cuerpo de descomposición de $h(x)$. **1.** $h(x)$ se descompone totalmente en L : por normalidad cada $f_i(x)$ se descompone y, por tanto, $h(x)$ también. (p. 2, col. 1)

2. $L = K(\beta_1, \dots, \beta_s)$, donde $\beta_1, \dots, \beta_s$ son todas las raíces de $h(x)$. Debemos mostrar

$$K(\beta_1, \dots, \beta_s) = K(d_1, \dots, d_n).$$

La inclusión “ $\supseteq$ ” es trivial (cada $d_i = \beta_j$ para algún j). Para “ $\subseteq$ ”, basta notar que $\beta_i \in K(d_1, \dots, d_n)$ por normalidad.

($\Rightarrow$) Si $L : K$ es cuerpo de descomposición de $f(x) \in K[X]$, entonces $L : K$ es normal. (p. 2, col. 2)

Sean $d_1, \dots, d_n$ todas las raíces de $f(x)$ y

$$L = K(d_1, \dots, d_n).$$

Sea $g(x) \in K[X]$ irreducible y suponga que existe $\beta \in L$ con $g(\beta) = 0$. ¿Están las demás raíces en L ?

Con $\beta_1 = \beta \in L$, escriba β_1 como

$$\beta_1 = h(d_1, \dots, d_n)$$

para algún polinomio $h \in K[X_1, \dots, X_n]$.

Sea

$$s(x) = \prod_{\sigma \in S_n} (X - h(d_{\sigma(1)}, \dots, d_{\sigma(n)})),$$

polinomio simétrico; $s(x) \in K[X]$ y $s(\beta_1) = 0$.

Como g es irreducible y $g(\beta_1) = 0$, se tiene $g(x) \mid s(x)$, pero s se descompone totalmente en L , de modo que lo mismo ocurre con g . **Resumen:** Dados $g(x) \in K[X]$ irreducible y $g(\beta) = 0$ con $\beta \in L$, hemos construido $s(x) \in K[X]$ tal que $g(x) \mid s(x)$ y $s(x)$ se descompone totalmente en L ; por consiguiente $g(x)$ también se descompone totalmente en L . (p. 2, col. 3)

Ej.: $\mathbb{Q}(\zeta_n) : \mathbb{Q}$ es normal, pues es cuerpo de descomposición de $X^n - 1$ (donde $\zeta_n = e^{2\pi i/n}$).

Extensiones separables

Definición Un polinomio $f(x) \in K[x]$ es *separable* si todas sus raíces son diferentes.

(p. 2, col. 4)

Ej.: Un polinomio irreducible y *no* separable.

$$f(x) = X^p - \alpha, \quad \alpha \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, \quad f'(x) = 0.$$

$$(X^p - \alpha) = (X - \alpha)^p \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[X].$$

Ej.: Un polinomio irreducible y no separable en $\mathbb{F}_2(t)[X]$:

$$X^2 - t \in \mathbb{F}_2(t)[X], \quad (\mathbb{F}_2 = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}).$$

Es irreducible, pues $\sqrt{t} \notin \mathbb{F}_2(t)$; es *no* separable: en $\mathbb{F}_2(t)(\sqrt{t})$

$$X^2 - t = (X - \sqrt{t})^2,$$

ya que con característica 2 se cumple $(a - b)^2 = a^2 - b^2$. (p. 3, col. 1)

Clase 13: Extensiones separables

Definición: Polinomio separable (p. 1, col. 1)

Un polinomio $f(x) \in K[x]$ es *separable* si no tiene raíces múltiples en su cuerpo de descomposición.

Idea: Para entender las “relaciones” entre las raíces de un polinomio $f(x) \in K[x]$ estudiaremos el grupo

$$\text{Aut}_K(L), \quad (\text{p. 1, col. 1})$$

formado por los automorfismos de L (cuerpo de descomposición de $f(x)$) que fijan a K (i.e. $\sigma|_K = \text{id}$).

Sea $L : K$ una extensión *finita*, *normal* y *separable*. (p. 1, col. 1)

Definición: Elemento y extensión separables (p. 1, col. 2)

Sea $L : K$ una extensión algebraica.

1. $\alpha \in L$ es *separable* si su polinomio minimal sobre K es separable.
2. $L : K$ es *separable* si todo $\alpha \in L$ es separable sobre K .

Proposición (p. 2, col. 1)

Sea $f(x) \in K[x]$ un polinomio *irreducible* de grado n . Entonces $f(x)$ es separable si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

1. $\text{char}(K) = 0$;
2. $\text{char}(K) = p > 0$ y $p \nmid n$.

Demostración. Un polinomio f posee raíces múltiples *sí y sólo sí*

$$\gcd(f(x), f'(x)) \neq 1. \quad (\text{p. 2, col. 1})$$

$$\text{Sea } f(x) = a_n x^n + \cdots + a_0 \text{ y } f'(x) = n a_n x^{n-1} + \cdots + a_1.$$

Si $\text{char}(K) = 0$ entonces $f' \neq 0$ y $\deg f' < \deg f$; como f es irreducible se deduce $\gcd(f, f') = 1$.

Si $\text{char}(K) = p \neq 0$ y $p \nmid n$ ocurre de igual forma. $\square$

Teorema: Elemento primitivo (p. 3, col. 1)

Sea $L = K(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ una extensión *finita* donde cada α_i es separable sobre K . Entonces existe $\gamma \in L$, separable sobre K , tal que

$$L = K(\gamma).$$

Además γ puede escribirse como

$$\gamma = t_1 \alpha_1 + \cdots + t_n \alpha_n, \quad t_i \in K.$$

Demostración (Gauss). Por inducción en n . El caso $n = 2$ basta. Sea $L = K(\alpha, \beta)$. Se muestran coeficientes $\lambda \in K$ tales que

$$\gamma = \beta + \lambda \alpha$$

cumple

$$K(\gamma) = K(\alpha, \beta). \quad (\text{p. 3, col. 2})$$

La clave es escoger λ de modo que

$$\lambda \neq \frac{\beta_i - \beta_s}{d_t - \alpha_j}$$

para todas las raíces d_t de f (pol. minimal de α) y β_i de g (pol. minimal de β). Entonces $\alpha, \beta \in K(\gamma)$ y γ es un elemento primitivo. $\square$ Sea $K \subseteq M \subseteq L$ y $L : K$ normal. Entonces $L : M$ es normal, pero $M : K$ no necesariamente. (p. 4, col. 1) Si $L : K$ es separable y $K \subseteq M \subseteq L$, entonces las extensiones $L : M$ y $M : K$ son separables. (p. 4, col. 2)

Definición: Extensión de Galois (p. 4, col. 3)

Una extensión $L : K$ es *de Galois* si es simultáneamente normal y separable.

Si $L : K$ es de Galois y $K \subseteq M \subseteq L$, entonces $L : M$ es de Galois, mientras que $M : K$ no lo es en general. (p. 4, col. 3)

Ejemplo de cadenas de campos (p. 5, col. 1)

$$\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega), \quad \omega^3 = 1, \omega \neq 1. \quad (\text{p. 5, col. 1})$$

Observación: $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ *no* es normal ($X^3 - 2$ sólo entrega una raíz), mientras que $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)/\mathbb{Q}$ *sí* es normal, pues contiene las tres raíces de $X^3 - 2$.

Relaciones entre extensiones (p. 6, col. 1)

Sea $K \subseteq M \subseteq L$.

- ★ Si $L : K$ es *normal* y $\alpha \in L$, entonces $f_{\min}(\alpha/K)$ se descompone en L , de modo que $L : M$ también es normal. (*pero* $M : K$ puede no serlo)
- ★ Si $L : K$ es *separable*, todo sub-extensión heredará la separabilidad.

En el pizarrón aparecía el comentario resaltado **NO** debajo de $M : K$ para enfatizar que la normalidad no se transmite hacia abajo. (p. 6, col. 1)

Proposición (p. 7, col. 2)

Sea $L : K$ *normal* y $K \subseteq M \subseteq L$. Entonces $L : M$ es normal.

Demostración (esbozo). Para $\alpha \in L$ el polinomio minimal sobre M divide al minimal sobre K ; como este último se descompone en L , también lo hace el primero.

Proposición (p. 7, col. 3)

Sea $L : K$ separable y $K \subseteq M \subseteq L$.
Entonces tanto $L : M$ como $M : K$
son separables.

En particular:

$$\sigma_2 = e_1^2 - 2e_2, \quad (2)$$

$$\sigma_3 = e_1^3 - 3e_1e_2 + 3e_3, \quad (3)$$

$$\sigma_4 = e_1^4 - 4e_1^2e_2 + 4e_1e_3 + 2e_2^2 - 4e_4. \quad (4)$$

Estas identidades aparecen por primera vez en *I. Newton, Arithmetica Universalis*. (p. 1, col. 1)

7. Polinomio minimal sobre $\mathbb{Q}$ (p. 1, col. 2)

(a) Sea

$$\alpha = \sqrt[5]{3} + \sqrt{2}.$$

Escriba

$$\alpha = a + b, \quad a = \sqrt[5]{3}, b = \sqrt{2},$$

y observe

$$\alpha \in \mathbb{Q}(a, b) = \mathbb{Q}(a)(b). \quad (\text{p. 1, col. 2})$$

Conexión. Para $K \subseteq M \subseteq L$ con $L : K$ de Galois,

$$L : M \text{ es de Galois, } \quad \text{pero } M : K \text{ no necesariamente.} \quad [\mathbb{Q}(b) : \mathbb{Q}] = 2 \quad (x^2 - 2), \quad (5)$$

$$[\mathbb{Q}(a) : \mathbb{Q}] = 5 \quad (x^5 - 3). \quad (6)$$

Esto retoma el subrayado **NO** de la página anterior.

Clase 14: Ejercicios varios

5. Relaciones de Newton Sea

$$\sigma_k = x_1^k + \cdots + x_n^k,$$

$e_1, \dots, e_n$ los polinomios simétricos elementales.

Mostrar que

$$\sigma_k - \sigma_{k-1}e_1 + \sigma_{k-2}e_2 - \quad (1)$$

$$\cdots + (-1)^{k-1}\sigma_1e_{k-1} + (-1)^ke_k = 0, \quad (\text{p. 1, col. 1})$$

donde $e_j = 0$ si $j > n$.

(b) Sea

$$\beta = \sqrt[5]{2^4 3^5}.$$

Entonces $\beta^{20} = 2^4 3^5$ y un polinomio anulador es

$$X^{20} - 2^4 3^5. \quad (\text{p. 1, col. 2})$$

Reducción módulo 5 para (b) (p. 1, col. 3)

$$2^4 \equiv 1 \pmod{5}, \quad 3^5 \equiv 3 \pmod{5} \quad (\text{p. 1, col. 3})$$

$$\Rightarrow 2^4 3^5 \equiv 3 \pmod{5}. \quad (8)$$

El polinomio reducido es $X^{20} - 3$, el cual no posee raíces en $\mathbb{F}_5$, luego es irreducible por el criterio de Eisenstein.

(c) Polinomio minimal de γ = $\sqrt{2+3\sqrt{2}}$ (p. 1, col. 3)

Sea $\gamma^2 = 2 + 3\sqrt{2}$, entonces

$$(\gamma^2 - 2)^3 = 2$$

y se deduce

$$\gamma^6 - 6\gamma^4 + 12\gamma^2 - 10 = 0. \quad (9)$$

El criterio de Eisenstein (primo $p = 2$) muestra que el polinomio es irreducible, por lo que es minimal. (p. 1, col. 3)

4. Irreducibilidad de $(x-1)(x-2)\cdots(x-n)-1$ (p. 1, col. 4)

Sea

$$f(x) = \prod_{i=1}^n (x-i) - 1.$$

Note que $f(i) = -1$ para todo $i = 1, \dots, n$. Suponga $f(x) = g(x)h(x)$ con $g, h \in \mathbb{Z}[x]$ y $\deg g, \deg h < n$. Entonces

$$g(i)h(i) = -1 \quad \forall i.$$

Sea $\ell(x) = g(x) + h(x)$. Tiene al menos n raíces, pero $\deg \ell < n$, luego $\ell(x) = 0$. Así $g(x) = -h(x)$ y $f(x) = -h(x)^2$. Sin embargo $f(2n) > 0$, contradicción. Por tanto f es irreducible. (p. 1, col. 4)

6. Igualdad de cuerpos $\mathbb{Q}(\alpha, \beta) = \mathbb{Q}(\alpha\beta)$ (p. 1, col. 4)

Sea $\mathbb{Q}(\alpha, \beta)$ y supongamos que existen $m, n \in \mathbb{N}$ coprimos tal que $\alpha^n, \beta^m \in \mathbb{Q}$. Existen $a, b \in \mathbb{Z}$ con $an + bm = 1$. Basta mostrar que $\alpha \in \mathbb{Q}(\alpha\beta)$:

$$\alpha^n = \alpha^{an+bm} = (\alpha^n)^a (\alpha^m)^b = (\alpha\beta)^{ma} \beta^{-bm}. \quad (10)$$

Como $\alpha^n \in \mathbb{Q}$ y los otros factores pertenecen a $\mathbb{Q}(\alpha\beta)$, se concluye $\alpha \in \mathbb{Q}(\alpha\beta)$. (p. 1, col. 4)

Clase 14 (continuación)

13. Discriminante de un polinomio (p. 2, col. 1)

Sea $r_1, \dots, r_n$ las raíces del polinomio

$$f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0. \quad (11)$$

Definimos el *discriminante* de f por

$$\Delta(f) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (r_i - r_j)^2. \quad (\text{p. 2, col. 1})$$

1) $\Delta(f)$ es simbólico y depende sólo de $r_1, \dots, r_n$ de forma *simétrica*.

2) Para $f(x) = x^2 + bx + c = (x-r_1)(x-r_2)$ se tiene

$$\Delta(f) = (r_1 - r_2)^2 \quad (12)$$

$$= (r_1 + r_2)^2 - 4r_1r_2 \quad (13)$$

$$= b^2 - 4c. \quad (14)$$

Si $f(x) = x^3 + px + q = (x-r_1)(x-r_2)(x-r_3)$,

$$\Delta(f) = (r_1 - r_2)^2(r_1 - r_3)^2(r_2 - r_3)^2 \quad (15)$$

$$= -4p^3 - 27q^2. \quad (16)$$

12. Torre de raíces cuadradas (I) (p. 2, col. 2)

Sean $p_1, p_2, \dots, p_n$ primos. Muestre, usando inducción, que $\sqrt{p_{i+1}} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{p_1}, \dots, \sqrt{p_i})$ y concluya

$$[\mathbb{Q}(\sqrt{p_1}, \dots, \sqrt{p_n}) : \mathbb{Q}] = 2^n.$$

Idea: inducción y caso $n = 2$.

$$\begin{aligned} \sqrt{p} \notin \mathbb{Q}, \quad [\mathbb{Q}(\sqrt{p}) : \mathbb{Q}] &= 2; \quad (17) \\ p, q \text{ primos} \implies [\mathbb{Q}(\sqrt{p}, \sqrt{q}) : \mathbb{Q}] &= 4. \quad (\text{p. 2, col. 2}) \end{aligned}$$

Afirmación (p. 2, col. 2)

Sea K cuerpo y $a, b \in K$ tales que $\sqrt{a}, \sqrt{b}, \sqrt{ab} \notin K$. Entonces

$$[K(\sqrt{a}, \sqrt{b}) : K] = 4.$$

Torre de campos

$$K \subseteq K(\sqrt{a}) \subseteq K(\sqrt{a}, \sqrt{b}), \quad [K(\sqrt{a}) : K] = 2[\mathbb{Q}(\sqrt{p_1}, \dots, \sqrt{p_{n-2}}) : \mathbb{Q}] = 2^{n-2}.$$

Para probar $\sqrt{b} \notin K(\sqrt{a})$ supóngase lo contrario. Existen $\lambda, \beta \in K$ con

$$\sqrt{b} = \lambda + \beta\sqrt{a}, \quad \beta \neq 0. \quad (18)$$

$$\Rightarrow b = \lambda^2 + a\beta^2 + 2\lambda\beta\sqrt{a}. \quad (\text{p. 2, col. 2})$$

De la separación en 1 y $\sqrt{a}$ deducimos $\lambda\beta = 0$. Si $\lambda = 0$ entonces $b = a\beta^2$ lo que implica

$$\beta = \sqrt{\frac{b}{a}} \in K, \text{ contradicción. Por lo tanto } \sqrt{b} \notin K(\sqrt{a}) \text{ y } [K(\sqrt{a}, \sqrt{b}) : K] = 4.$$

12. Torre de raíces cuadradas (II) (p. 2, col. 3)

Paso inductivo. Suponga conocido que

$$\sqrt{p_{n-1}}, \sqrt{p_n} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{p_1}, \dots, \sqrt{p_{n-2}})$$

y que

Sea $K = \mathbb{Q}(\sqrt{p_1}, \dots, \sqrt{p_{n-2}})$. Aplicando la afirmación anterior con $a = p_{n-1}$, $b = p_n$,

$$[K(\sqrt{p_{n-1}}, \sqrt{p_n}) : K] = 4.$$

Por el Teorema de la Torre

$$\begin{aligned} [\mathbb{Q}(\sqrt{p_1}, \dots, \sqrt{p_n}) : \mathbb{Q}] &= [K(\sqrt{p_{n-1}}, \sqrt{p_n}) : K] [K : \mathbb{Q}] \\ &= 4 \cdot 2^{n-2} = 2^n. \quad (19) \end{aligned}$$

(p. 2, col. 3)

12. Caso $n = 3$ detallado (p. 2, col. 4)

Sean p, q, r primos.

$$\sqrt{r} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{p}, \sqrt{q})$$

pues, de lo contrario,

$$\sqrt{r} = \alpha + \beta\sqrt{p} + \gamma\sqrt{q} + \delta\sqrt{pq}, \quad \alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{Q}.$$

Al elevar al cuadrado desaparecen los términos subrayados

$$r = \alpha^2 + p\beta^2 + q\gamma^2 + pq\delta^2 + 2(\alpha\beta\sqrt{p} + \alpha\gamma\sqrt{q} + \beta\gamma\sqrt{pq}) \quad (20)$$

lo que es imposible porque $1, \sqrt{p}, \sqrt{q}, \sqrt{pq}$ son linealmente independientes sobre $\mathbb{Q}$. Concluimos

$$[\mathbb{Q}(\sqrt{p}, \sqrt{q}, \sqrt{r}) : \mathbb{Q}] = 8,$$

coincidiendo con la fórmula 2^3 . (p. 2, col. 4)